

הסתברות סמסטר א' תשפ"ד עבודה 5 התוחלת והשונות

שאלות

שאלה 1

חברה קידוחים בצעה בדיקות ואיתרה שני שדות אשר בוודאות יש בהם גז. עלות פיתוח של כל שדה היא $2.5 \cdot 10^9$ ₪. הרווח מהפקת הגז הוא $2 \cdot 10^9$ ₪. ידוע, שכל שדה שמכיל גז, יכול גם נפט בהסתברות של $\frac{1}{5}$. (בנוסף ידוע כי תפוקת השדות בלתי תלוייה.) אם נמצא נפט, הרווח מהפקת הנפט (לכל שדה) הוא $3 \cdot 10^9$ ₪ נוספים (מעבר להכנסות עבור הגז). נגדיר מ"מ X להיות הרווח הנקי של החברה. חשבו את $E[X]$.

שאלה 2

בהגרלת לוטו עולים בגורל 6 מספרים מתוך 37. הפרס הראשון, למי שמנחש את כל ה-6 הינו 5,000,000 ₪. מחיר שליחת ניחוש הינו 3 ₪. לעומת זאת, בהגרלת צ'אנס נבחרים 4 קלפים מתוך חפיסה המכילה 32 קלפים (4 סדרות של קלפים ללא הקלפים 2-6) כאשר מכל סדרה נבחר קלף אחד בדיוק. עלות ההשתתפות היא 10 ₪ ובמידה וניחשתם את כל 4 הקלפים תזכו ב-20,000 ₪. לשם הפשטות, נזניח כרגע את כל שאר האפשרויות במשחק הלוטו ובמשחק הצ'אנס.

(1) חשבו את תוחלת הרווח במשחק הלוטו.

(2) חשבו את תוחלת הרווח במשחק הצ'אנס.

שאלה 3 (תרגול)

עבור $0 \leq p \leq 1$ יהי X מתפלג ברנולי עם פרמטר p . הוכח כי:

(א)

$$E[X] = p.$$

(ב) השונות של משתנה ברנולי X היא

$$V[X] = p(1 - p).$$

שימו לב כי ניתן להוכיח בכמה דרכים: ישירות מהגדרה, מהנוסחה לשונות $(V(X) = E(X^2) - E^2(X))$. שימו לב כי זה מקרה פרטי של התפלגות בינומית.

שאלה 4 (תרגול)

יהי $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ עבור $\lambda > 0$. הוכח ש $E(X) = \lambda$.
העזרו בטור מקלורן של e^x :

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

שאלה 5

יהי X המספר של רכבים אשר עוברים דרך מכון לשטיפת רכב בין השעות 16 : 00 ו- 17 : 00. ל- X יש את פונקציית ההסתברות

k	4	5	6	7	8	9
$P(X = k)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

הפונקציה $g(X) = 2X - 1$ מציג את הרווח ב \$ עבור X מכוניות. מצאו את תוחלת הרווח בין השעות 16 : 00 ו- 17 : 00.

שאלה 6

בנקאית השקעות מתוחכמת מציעה ללקוחותיה את ההגרלה הבאה:

- בסיכוי $\frac{2}{5}$ תקבלו רווח של 10 ₪.
- בסיכוי $\frac{1}{5}$ לא תרוויחו ולא תפסידו דבר.
- בסיכוי $\frac{3}{5}$ תפסידו 5 ₪.

חשבו את התוחלת וסטיית התקן של X המייצג את הרווח מהשקעה.

שאלה 7

בלהלהלנד יש עשרה בנקים מסחריים הממוספרים מ-1 עד 10, כאשר בנק i מעניק ריבית בשיעור i אחוז ללקוחותיו. הריבית בבנק המרכזי של מדינת להלהלנד נקבעת באקראי על ידי דגימה של אחד מעשרת הבנקים המסחריים במדינה וקביעת הריבית על פי הריבית באותו הבנק שנבחר. נסמן ב X את הריבית בבנק המרכזי של להלהלנד כפי שמתואר לעיל. לאחר זמן נסגרו בנקים 1 ו-2 בשל הענקת ריבית לא כדאית והריבית בבנק המרכזי בלהלהלנד נבחר שוב באותה דרך. נסמן ב- Y את הריבית לאחר שנסגרו הבנקים.

(א) כיצד מתפלגים X ו- Y ?

(ב) חשבו את התוחלת והשונות של הריבית בלהלהלנד לפני סגירת הבנקים וגם לאחר סגירת הבנקים.

(ג) חשבו את ההסתברות שריבית בלהלהלנד נמוכה מ-6 לפני סגירת הבנקים. חשבו את אותה הסתברות גם לאחר סגירת הבנקים.

שאלה 8

בלאס וגאס שני בתי קזינו. בקזינו "בלז'יי" ההסתברות להרוויח ולהפסיד היא שווה ואילו בקזינו "הקיסר" ההסתברות להפסד היא 0.6 בכל סיבוב. מהמר נכנס באקראי לאחד מבתי הקזינו ומהמר על דולר אחד בכל סיבוב.

- (א) כיצד מתפלג מספר הזכיות של המהמר בכל אחד מבתי הקזינו לאחר 10 סיבובי משחק?
- (ב) מהי תוחלת הרווח של המהמר בכל אחד מבתי הקזינו אחרי 10 סיבובים?
- (ג) לאחר 10 סיבובים המהמר הרוויח \$8 מה ההסתברות שהוא בקזינו "בלז'יו" ?

שאלה 9

במבחן בקורס ישנן 20 שאלות אמריקאיות כך שלכל שאלה 4 תשובות אפשריות שרק 1 נכונה. בכל שאלה ניתן לסמן רק תשובה אחת. תשובה נכונה מזכה ב-6 נקודות ותשובה שגויה גורעת 2 נקודות. ישנן 8 שאלות קלות שעליהן יודעת רחל לענות נכונה ו-12 שאלות קשות בהן היא מנחשת תשובה באקראי. יהי Z הציון של רחל. מצאו את התוחלת והשונות של Z .

שאלה 10 (תרגול: סעיף א יחד עם שאלה 11 או סעיפים א-ג)

- (א) מטיילים שתי קוביות הוגנות בעלות ארבע פאות. X הוא סכום הקוביות. חשב את $E(X)$.
- (ב) אותו ניסוי כמו בסעיף קודם רק שלקוביה יש m פאות. S_2 הוא סכום הקוביות. חשב $E(S_2)$.
- (ג) ניסוי דומה לניסוי בסעיף קודם. כאן לקוביה יש m פאות ומטיילים אותה n פעמים. S_n הוא סכום הקוביות. חשב $E(S_n)$.

שאלה 11 (תרגול)

בוחרים קוד באורך 10 תווים, כאשר כל תו נבחר באקראי מתוך הספרות 0-9 ללא קשר לתווים האחרים שנבחרו. נסמן ב- X מ"מ הסופר את מספר הרצפים "1,1" בקוד. לדוגמא, אם נבחר המספר 1102511198 אז $X = 3$, ואם נבחר המספר 1111111111 אז $X = 9$. חשבו את $E[X]$.

שאלה 12

השונות של מ"מ שמפולג אחיד יהי X מ"מ שמתפלג אחיד: $X \sim [a, b]$. חשב את השונות של X :

$$V[X] = \frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12}.$$

שאלה 13

בחנות ירקות קטנה ישנם 3 תפוחים ו-4 אגסים. מתן קונה 2 פירות באקראי.

- (א) יהי X מספר התפוחים שגל קנה. כיצד מתפלג X ? מה התוחלת של X ?
- (ב) גל המוכר מרוויח על כל תפוח 2₪ ועל כל אגס 4₪. מצאו את תוחלת הרווח של גל.

שאלה 14

בכד יש 2 כדורים לבנים, 3 אדומים ו-4 שחורים. מוציאים ללא החזרה 2 כדורים מהכד. עבור כל כדור לבן מרוויחים שני שקלים, ועבור כל כדור אדום מפסידים שני שקלים. (עבור הכדורים השחורים לא מרוויחים ולא מפסידים). יהי X סך רווח של השחקן.

- (א) מצא את פונקצית ההסתברות של X .
- (ב) חשב את התוחלת והשונות של X .
- (ג) נסמן ב W את מספר הכדורים הלבנים שנבחרו. כיצד מתפלג W . מה התוחלת של W .
- (ד) נסמן ב R את מספר הכדורים האדומים שנבחרו. כיצד מתפלג R . מה התוחלת של R .
- (ה) נגדיר את הרווח ע"י המשתנה $X' = 2W - 2R$. חשב את התוחלת והשונות של X' והשוו את התוצאה לתוחלת ושונות שקיבלתם עבור X .

שאלה 15

משחקים את משחק המזל הבא: שחקן בוחר מספר בין 1 ל-6. אחר כך מטילים 3 קוביות משחק. אם המספר שהשחקן בחר מופיע k פעמים אז הוא זוכה ב- k שקלים. אם המספר לא מופיע אז הוא צריך לשלם שקל אחד. אם השחקן משחק את המשחק שוב ושוב, מה צפוי להיות ממוצע הזכויות שלו. האם כדאי לו לשחק את המשחק?

שאלה 16

שיכור נמצא בזמן 0 בנקודה 0 על ציר המספרים. בכל שניה השיכור מבצע בהסתברות $\frac{2}{3}$ צעד בגודל יחידה ימינה ובהסתברות $\frac{1}{3}$ צעד בגודל יחידה שמאלה. נניח כי השיכור מקבל פרס שגודלו תלוי במספר הצעדים שביצע ימינה ברצף מתחילת הטיול שלו באופן הבא: אם ב- n השניות הראשונות כל הצעדים שלו היו ימינה ובשניה ה- $n+1$ הוא זז שמאלה, אזי הוא מקבל n שקלים. לדוגמא: אם הצעד הראשון שלו היה שמאלה אז הפרס שלו הוא 0, אם הצעד הראשון היה ימינה והשני שמאלה, אזי הפרס שלו 1. יהי Y גודל הפרס.

- (א) מצא את פונקצית ההסתברות של Y .
- (ב) נגדיר $X = Y + 1$. כיצד מתפלג X .
- (ג) מצא את $E(Y)$. (ניתן לחשב באופן ישיר וכן להעזר בהתפלגות ידועה).

שאלה 17

- (א) מטילים קובית משחק הוגנת בעלות שש פיאות. n פעמים. כל פעם שמקבלים מספר זוגי אנו מרוויחים את הסכום שעל הקוביה. X הוא הרווח שלנו בסיום המשחק. חשב את $E(X)$.
- (ב) אותו ניסוי כמו בסעיף קודם רק שלקוביה יש m (זוגי) פיאות. Y הוא הרווח. חשב $E(Y)$.

שאלה 18

תיבה מכילה 5 כדורים כחולים ו-5 כדורים אדומים. מוציאים באקראי שני כדורים ללא החזרה. אם הם שווים בצבעם, מרוויחים ₪ 1.1. אם לא, מרוויחים ₪ -1 (כלומר מפסידים שקל אחד). חשבו את

- (א) התוחלת של סכום הזכייה.
- (ב) השונות של סכום הזכייה.

שאלה 19

תוכנת מחשב בוחרת באקראי מספר בן שלש ספרות (שאינו מתחיל באפס) כך שהספרות שלו הן בין 0 ו-6, ואף ספרה איננה חוזרת על עצמה. אם המספר גדול יותר מ-330 מרוויחים ₪2. אם לא מפסידים ₪1. חשבו את התוחלת והשנות של הרווח.

שאלה 20 (תרגול 9 - סעיף א)

(א) למסיבה במועדון ריקודים הגיעו 4 בנים ו-3 בנות. כללי המועדון הם שכל בת בוחרת באקראית, באופן בלתי תלוי בשאר הבנות, בן אותו תזמין לרקוד. יהיה X מספר הבנים שקיבלו בדיוק הזמנה אחת. חשבו $E(X)$.

(ב) למסיבה במועדון ריקודים הגיעו 6 בנים ו-4 בנות. כללי המועדון הם שכל בת בוחרת באקראית, באופן בלתי תלוי בשאר הבנות, בן אותו תזמין לרקוד. יהיה Y מספר הבנים שקיבלו בדיוק 2 הזמנות. חשבו את $E(Y)$.

תשובות

שאלה 1 בסיכוי $\frac{16}{25}$ לא יימצא כלל נפט, והחברה תרשום הפסד של 10^9 ₪, שכן עלויות הפיתוח הן $5 \cdot 10^9$ ₪ והרווח מהפקת הגז הוא $4 \cdot 10^9$ ₪. לכן הרווח הנקי של החברה יהיה $4 \cdot 10^9 - 5 \cdot 10^9 = -10^9$ ₪.

בסיכוי $\frac{1}{25}$ יימצא נפט בשתי השדות, ואז הרווח הנקי של החברה יהיה $2 \cdot (3 + 2) \cdot 10^9 - 2 \cdot (2.5) \cdot 10^9 = 5 \cdot 10^9$ ₪.

בסיכוי $\frac{8}{25}$ יימצא נפט באחת משתי השדות, ואז הרווח הנקי של החברה יהיה $(3 + 2) \cdot 10^9 + 2 \cdot 10^9 - 5 \cdot 10^9 = 2 \cdot 10^9$ ₪.

לפיכך

$$E(X) = \frac{16}{25} \cdot (-1) \cdot 10^9 + \frac{1}{25} \cdot 5 \cdot 10^9 + \frac{8}{25} \cdot 2 \cdot 10^9 = \frac{(-16 + 5 + 16)}{25} \cdot 10^9 = \frac{5}{25} \cdot 10^9 = 0.2 \cdot 10^9 \text{ ₪}.$$

שאלה 2 נסמן: L = הרווח במשחק הלוטו, C = הרווח במשחק הצ'אנס.**(1)** נחשב את פונקציית ההסתברות של L :

$$P(L = 5000000 - 3) = \frac{1}{\binom{37}{6}} = \frac{1}{2324784}$$

לכן

$$P(L = -3) = 1 - \frac{1}{2324784} = 0.9999995699.$$

לפיכך

$$E[L] = -3 \cdot P(L = -3) + (5000000 - 3) \cdot P(L = 5000000 - 3) = -0.85.$$

(2) נחשב את פונקציית ההסתברות של C :

$$P(C = 20000 - 10) = \left(\frac{1}{8}\right)^4 = 0.000244141.$$

לכן

$$P(C = -10) = 1 - \left(\frac{1}{8}\right)^4 = 0.999756.$$

לפיכך

$$E[C] = -10 \cdot P(C = -10) + (20000 - 10) \cdot P(C = 20000 - 10) = -5.11719.$$

שאלה 3

(א)

$$E[X] = \sum_{k \in \text{supp}(X)} k \cdot P_X(k) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p.$$

(ב)

לפי הגדרת שונות במקרה הבדיד וסעיף קודם:

$$\begin{aligned} V[X] &= \sum_{k \in \text{supp}(X)} (k - \mu_X)^2 \cdot P_X(k) \\ &= \sum_{k \in \text{supp}(X)} (k - p)^2 \cdot P_X(k) \\ &= (1 - p)^2 \cdot p + (0 - p)^2 \cdot (1 - p) \\ &= (1 - p) ((1 - p)p + p^2) \\ &= (1 - p) (p - p^2 + p^2) \\ &= p(1 - p). \end{aligned}$$

שאלה 4

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P_X(k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda \cdot \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \end{aligned}$$

חילוף משתנים $j = k - 1$ ואחר כך שימוש בטור מקלורן שהזכרנו לעיל

$$= \lambda e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!}}_{e^{\lambda}} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda.$$

שאלה 5

$$\begin{aligned} E[g(X)] &= E[2X - 1] \\ &= \sum_{k=4}^9 (2k - 1) P_X(k) \\ &= 7 \cdot \frac{1}{12} + 9 \cdot \frac{1}{12} + 11 \cdot \frac{1}{4} + 13 \cdot \frac{1}{4} + 15 \cdot \frac{1}{6} + 17 \cdot \frac{1}{6} \\ &= \$12.67. \end{aligned}$$

שאלה 6

תוחלת הרווח היא חיובית שכן

$$E[X] = 10 \cdot \frac{2}{5} + 0 \cdot \frac{1}{5} - 5 \cdot \frac{2}{5} = 2,$$

$$E[X]^2 = 100 \cdot \frac{2}{5} + 0^2 \cdot \frac{1}{5} + 25 \cdot \frac{2}{5} = 50,$$

$$V[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 50 - 4 = 46,$$

$$\Rightarrow \sigma_X = \sqrt{46}.$$

שאלה 7

(א)

$$X \sim U[1, 10]$$

-1

$$Y \sim U[3, 10].$$

(ב)

$$E[X] = \frac{1+10}{2} = 5.5, \quad E[Y] = \frac{3+10}{2} = 6.5.$$

$$V[X] = \frac{(10-1+1)^2-1}{12} = \frac{99}{12} = 8.25, \quad V[Y] = \frac{(10-3+1)^2-1}{12} = 5.25.$$

(ג)

$$\begin{aligned} P(X \leq 5) &= P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) \\ &= \frac{1}{10-1+1} + \frac{1}{10-1+1} + \frac{1}{10-1+1} + \frac{1}{10-1+1} + \frac{1}{10-1+1} \\ &= \frac{5}{10} = 0.5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(Y \leq 5) &= P(Y=3) + P(Y=4) + P(Y=5) \\ &= \frac{1}{10-3+1} + \frac{1}{10-3+1} + \frac{1}{10-3+1} \\ &= \frac{3}{8} = 0.375. \end{aligned}$$

שאלה 8

(א) מספר הזכיות בכל אחד מבתי הקזינו מתפלג בינומית, כאשר השוני הוא רק בהסתברות לזכייה. אצל "בלז'יו" מספר הזכיות מתפלג $B(10, \frac{1}{2})$ ואילו אצל "הקיסר" $B(10, 0.4)$.

(ב) הבלז'יו

נגדיר:

$$X_i = \text{הרווח בסיבוב } i$$

$$E[X_i] = p - (1 - p) = 2p - 1 ,$$

$$\text{כאשר } p = \frac{1}{2} \text{, לכן } E[X_i] = 0$$

הזכייה לאחר 10 סיבובים היא סכום הזכיות בכל אחד מ-10 הסיבובים ומחיבוריות התוחלת נקבל שאצל הבלז'יי תוחלת הרווח אחרי 10 סיבובים (ולמעשה, אחרי כל מספר של סיבובים) היא 0.

הקיסר

נגדיר:

$$X_i = \text{הרווח בסיבוב } i$$

$$E[X_i] = p - (1 - p) = 2p - 1 ,$$

כאשר $p = 0.4$ לכן $E[X_i] = -0.2$. הזכייה לאחר 10 סיבובים היא סכום הזכיות בכל אחד מ-10 הסיבובים ומחיבוריות התוחלת נקבל שאצל הבלז'יי תוחלת הרווח אחרי 10 סיבובים (ולמעשה, אחרי כל מספר של סיבובים) היא -2 \$.

לאחר 10 סיבובים המהמר הרוויח \$8 מה ההסתברות שהוא בקזינו "בלז'יי"? נסמן ב- G את המאורע שהמהמר נכנס לקזינו הבלז'יי ו- X את הרווח שלו אחרי 10 סיבובים. נשתמש בנוסחת בייס ונקבל

(ג)

$$P(G|X=8) = \frac{P(X=8|G)P(G)}{P(X=8)} .$$

עבור רווח של \$8 ב-10 סיבובים אנחנו זקוקים ל-8 זכיות בדיוק ולכן במונה נקבל

$$P(X=8|G) = \binom{10}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^8 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0.0439453 .$$

את המכנה יש לחשב באמצעות נוסחת ההסתברות השלמה:

$$\begin{aligned} P(X=8) &= P(X=8|G)P(G) + P(X=8|\bar{G})P(\bar{G}) \\ &= \binom{10}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^8 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} + \binom{10}{8} \left(\frac{2}{5}\right)^8 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 0.0439453 \cdot 0.5 + 0.0106168 \cdot 0.5 = 0.0272811 . \end{aligned}$$

מכאן

$$P(G|X=8) = \frac{P(X=8|G)P(G)}{P(X=8)} = \frac{0.0439453 \cdot 0.5}{0.0272811} = 0.805418 .$$

שאלה 9 נסמן ב- X את מספר התשובות הנכונות של רחל מתוך השאלות הקשות. השאלות הן בלתי-תלויות

ולכן

$$X \sim \text{Bin} \left(12, \frac{1}{4} \right) .$$

אזי, אפשר לרשום את Z באופן הבא:

$$Z = 6X + (12 - x)(-2) + 8 \cdot 6 = 8X + 24.$$

התוחלת והשונות של מ"מ בינומי הן

$$E[X] = np, \quad V[X] = np(1 - p).$$

נחשב בעזרת נוסחאות אלו, ע"י תכונות התוחלת ותכונות השונות, את התוחלת והשונות של Z :

$$E[Z] = 8E[X] + 24 = 8 \cdot \frac{12}{4} + 24 = 48, \quad q \quad V[Z] = V[8X + 24] = 64V[X] = 64 \cdot 12 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = 144.$$

שאלה 10

(א) **דרך א:** זו הדרך הרגילה לחישוב התוחלת. הסכום יכול לקבל ערכים $k \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

k	2	3	4	5	6	7	8
$P(X = k)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$

על כן

$$E(X) = 2 \cdot \frac{1}{16} + 3 \cdot \frac{2}{16} + 4 \cdot \frac{3}{16} + 5 \cdot \frac{4}{16} + 6 \cdot \frac{3}{16} + 7 \cdot \frac{2}{16} + 8 \cdot \frac{1}{16} = 5.$$

דרך ב: נגדיר X_i תוצאת הקוביה ה- i , $1 \leq i \leq 2$. אזי

$$X_i \sim U[1, 4] \Rightarrow E(X_i) = \frac{1+4}{2} = 2.5, \quad 1 \leq i \leq 2.$$

מלינאריות התוחלת:

$$E(X) = E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2) = 5.$$

(ב) נגדיר S_2 סכום שתי הקוביות. נגדיר Y_i תוצאת הקוביה ה- i , $1 \leq i \leq 2$. אזי

$$Y_i \sim U[1, m] \Rightarrow E(Y_i) = \frac{1+m}{2}, \quad 1 \leq i \leq 2.$$

מלינאריות התוחלת:

$$E(S) = E(Y_1 + Y_2) = E(Y_1) + E(Y_2) = m + 1$$

(ג) נשתמש בהגדרות מסעיף קודם, עם שינויים קלים: נגדיר S_n סכום של n הקוביות. נגדיר Y_i כמו קודם, תוצאת הקוביה ה- i , רק עכשו יש לנו n קוביות (כלומר, האינדקס רץ על $1 \leq i \leq n$). מלינאריות התוחלת וכן נשתמש בחישובים של $E(Y_i)$ מסעיף קודם:

$$E(S) = E(Y_1 + \dots + Y_n) = E(Y_1) + \dots + E(Y_n) = n \cdot \frac{m+1}{2}.$$

שאלה 11 נגדיר מ"מ

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{בתו ה- } i \text{ ובתו ה- } i+1 \text{ יש רצף "1, 1"} \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

לכן

$$X = \sum_{i=1}^9 Y_i .$$

נשים לב:

$$P(Y_i = 1) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{100} .$$

לכן

$$\begin{aligned} E[X] &= E \left[\sum_{i=1}^9 Y_i \right] \\ &= \sum_{i=1}^9 E[Y_i] \\ &= \sum_{i=1}^9 [1 \cdot P(Y_i = 1) + 0 \cdot P(Y_i = 0)] \\ &= \sum_{i=1}^9 P(Y_i = 1) \\ &= \sum_{i=1}^9 \frac{1}{100} \\ &= \frac{9}{100} . \end{aligned}$$

שאלה 12 בכיתה חישבנו את התוחלת של משתנה אחיד בדיד $X \sim U[a, b]$ היא $\mu_X = E(X) = (a + b)/2$

ראינו בכיתה כי שונות של משתנה בדיד ניתן לחישוב:

$$\begin{aligned}
 V[X] &= \sum_{k=a}^b (k - \mu_X)^2 \cdot \frac{1}{b-a+1} = \frac{1}{b-a+1} \sum_{k=a}^b \left(k - \frac{a+b}{2}\right)^2 && \text{(הצבת תוחלת מ"מ אחיד בדיד)} \\
 &= \frac{1}{b-a+1} \sum_{k=a}^b \left(k^2 - (a+b)k + \frac{(a+b)^2}{4}\right) \\
 &= \frac{1}{b-a+1} \left(\sum_{k=a}^b k^2 - (a+b) \sum_{k=a}^b k + \frac{(a+b)^2}{4} \sum_{k=a}^b 1 \right) \\
 &= \frac{1}{b-a+1} \left[\frac{1}{6} (b-a+1) (2a^2 + 2ab - a + 2b^2 + b) \right. && \text{(דף נוסחאות)} \\
 &\quad \left. - (a+b) \cdot \frac{1}{2} (a+b)(b-a+1) + \frac{(a+b)^2 (b-a+1)}{4} \right] \\
 &= \frac{1}{b-a+1} \left[\frac{1}{6} (b-a+1) (2a^2 + 2ab - a + 2b^2 + b) \right. \\
 &\quad \left. - \frac{(a+b)^2 (b-a+1)}{2} + \frac{(a+b)^2 (b-a+1)}{4} \right] \\
 &= \frac{1}{6} (2a^2 + 2ab - a + 2b^2 + b) - \frac{(a+b)^2}{2} + \frac{(a+b)^2}{4} \\
 &= \frac{4a^2 + 4ab - 2a + 4b^2 + 2b - 3a^2 - 3b^2 - 6ab}{12} \\
 &= \frac{(b-a-1)^2 - 1}{12} .
 \end{aligned}$$

שאלה 13

(א) $X \sim H(n=2, a=3, b=4)$

$$E(X) = \frac{na}{a+b} = \frac{2 \cdot 3}{3+4} = \frac{6}{7}$$

(ב) נגדיר מ"מ Q עבור הרווח של גל. מסעיף קודם, X מונה את מספר התפוחים שמתן קנה. על כן

$$Q = 2X + 4(2 - X) = 8 - 2X.$$

דרך א: מסעיף קודם ולינאריות התוחלת:

$$E[Q] = 8 - 2E[X] = 8 - \frac{12}{7} = \frac{44}{7} \approx 6.29 \text{ ש"ח} .$$

דרך ב:

$$P(X=0) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{2}{7}, \quad P(X=1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{3}{1}}{\binom{7}{2}} = \frac{4}{7}, \quad P(X=2) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{1}{7}.$$

מכאן נובע ש

$$E[X] = 0 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot \frac{4}{7} + 2 \cdot \frac{1}{7} = \frac{6}{7}.$$

מכאן נובע ש

$$E[X] = 0 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot \frac{4}{7} + 2 \cdot \frac{1}{7} = \frac{6}{7}.$$

נשתמש בתכונת הליניאריות לחישוב התוחלת של

$$E[Q] = 8 - 2E[X] = 8 - \frac{12}{7} = \frac{44}{7} \approx 6.29 \text{ ש"ח}.$$

שאלה 14

(א) דוגמא לחישוב בטבלה הבאה: עבור $k = 0$. המאורע $\{X = 0\}$ הוא המאורע שנבחרו שני כדורים שחורים או כדור אחד לבן ואחד אדום ולכן

$$P(X = 0) = \frac{\binom{2}{1} \binom{3}{1} \binom{4}{0}}{\binom{9}{2}} + \frac{\binom{2}{0} \binom{3}{0} \binom{4}{2}}{\binom{9}{2}} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}.$$

k	-4	-2	0	2	4
$P(X = k)$	$\frac{\binom{2}{0} \binom{3}{2} \binom{4}{0}}{\binom{9}{2}}$	$\frac{\binom{2}{0} \binom{3}{1} \binom{4}{1}}{\binom{9}{2}}$	$\frac{\binom{2}{1} \binom{3}{1} \binom{4}{0}}{\binom{9}{2}} + \frac{\binom{2}{0} \binom{3}{0} \binom{4}{2}}{\binom{9}{2}}$	$\frac{\binom{2}{1} \binom{3}{0} \binom{4}{1}}{\binom{9}{2}}$	$\frac{\binom{2}{2} \binom{3}{0} \binom{4}{0}}{\binom{9}{2}}$

(ב)

$$\begin{aligned} E[X] &= -4 \cdot \frac{\binom{2}{0} \binom{3}{2} \binom{4}{0}}{\binom{9}{2}} + (-2) \cdot \frac{\binom{2}{0} \binom{3}{1} \binom{4}{1}}{\binom{9}{2}} + 2 \cdot \frac{\binom{2}{1} \binom{3}{0} \binom{4}{1}}{\binom{9}{2}} + 4 \cdot \frac{\binom{2}{2} \binom{3}{0} \binom{4}{0}}{\binom{9}{2}} \\ &= -4 \cdot \frac{3}{36} + (-2) \cdot \frac{12}{36} + 2 \cdot \frac{8}{36} + 4 \cdot \frac{1}{36} = -\frac{4}{9}. \end{aligned}$$

בנוסף

$$\begin{aligned} E[X^2] &= (-4)^2 \cdot \frac{\binom{2}{0} \binom{3}{2} \binom{4}{0}}{\binom{9}{2}} + (-2)^2 \cdot \frac{\binom{2}{0} \binom{3}{1} \binom{4}{1}}{\binom{9}{2}} + 2^2 \cdot \frac{\binom{2}{1} \binom{3}{0} \binom{4}{1}}{\binom{9}{2}} + 4^2 \cdot \frac{\binom{2}{2} \binom{3}{0} \binom{4}{0}}{\binom{9}{2}} \\ &= 16 \cdot \frac{3}{36} + 4 \cdot \frac{12}{36} + 4 \cdot \frac{8}{36} + 16 \cdot \frac{1}{36} = \frac{16 \cdot 4 + 4 \cdot 20}{36} = 4. \end{aligned}$$

על כן

$$V[X] = E[X^2] - E^2[X] = 4 - (-4/9)^2 = 308/81.$$

$$.W \sim H(n = 2, a = 2, b = 7) \quad (\text{ג})$$

$$.R \sim H(n = 2, a = 3, b = 6) \quad (\text{ד})$$

$$(ה) \quad X' = 2W - 2R \text{ על כן}$$

$$\begin{aligned} E[X'] &= E[2W - 2R] = 2E[W] - 2E[R] \\ &= 2 \cdot \frac{2 \cdot 2}{2+7} - 2 \cdot \frac{2 \cdot 3}{3+6} = \frac{8-12}{9} = -\frac{4}{9}. \end{aligned}$$

שאלה 15**שאלה 16**

(א) הערכים ש Y מקבל הם $0, 1, 2, 3, \dots$. פונקציית ההסתברות שלו

$$P(Y = k) = \begin{cases} \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k, & k \in \{0, 1, 2, \dots\}, \\ 0, & k \notin \{0, 1, 2, \dots\}. \end{cases}$$

(ב) הערכים ש X מקבל הם $1, 2, 3, \dots$:

$$P(X = k) = P(Y + 1 = k) = P(Y = k - 1) = \begin{cases} \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}, & k \in \{1, 2, 3, \dots\}, \\ 0, & k \notin \{1, 2, 3, \dots\}. \end{cases}$$

$$\text{ולכן } X \sim G\left(\frac{1}{3}\right).$$

(ג) נחשב את התוחלת ישירות מן ההגדרה

$$E(Y) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{1} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{2}{3}}{\left(1 - \frac{2}{3}\right)^2} = 2.$$

נעזרנו כאן בטור עבור $|x| < 1$ ו r טבעי,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{r} \cdot x^k = \frac{x^r}{(1-x)^{r+1}}.$$

הערה: יכולנו גם לחשב את התוחלת באופן הבא

$$E(Y) = E(X - 1) = E(X) - 1 = \frac{1}{\frac{1}{3}} - 1 = 2.$$

שאלה 17

(א) **דרך א:** נגדיר X_i תוצאת הקוביה ה- i , ונגדיר Y_i הרווח שלנו מהקוביה ה- i , אזי $X_i \sim U[1, 6]$, $1 \leq i \leq n$, אזי

$$\begin{aligned} P(Y_i = 2) &= P(X_i = 2) = \frac{1}{6}, \\ P(Y_i = 4) &= P(X_i = 4) = \frac{1}{6}, \\ P(Y_i = 6) &= P(X_i = 6) = \frac{1}{6}, \\ P(Y_i = 0) &= P(X_i = 1) + P(X_i = 3) + P(X_i = 5) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

על כן:

$$E(Y_i) = 2 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} + 0 \cdot \frac{1}{2} = 2, \quad 1 \leq i \leq n.$$

מלינאריות התוחלת:

$$E(X) = E(Y_1 + \dots + Y_n) = E(Y_1) + \dots + E(Y_n) = 2n.$$

דרך ב: נגדיר W_i מונה את מספר ההטלות בהן יצאה התוצאה i . אזי $W_i \sim B[n, 1/6]$, $1 \leq i \leq 6$, מלינאריות התוחלת:

$$\begin{aligned} E(X) &= E(2W_2 + 4W_4 + 6W_6) = 2E(W_2) + 4E(W_4) + 6E(W_6) \\ &= 2 \cdot \frac{n}{6} + 4 \cdot \frac{n}{6} + 6 \cdot \frac{n}{6} = 2n. \end{aligned}$$

(ב) **דרך א:** נגדיר X'_i תוצאת הקוביה ה- i , ונגדיר Y'_i הרווח שלנו מהקוביה ה- i , אזי $X'_i \sim U[1, m]$, $1 \leq i \leq n$, אזי

$$P(Y'_i = k) = \begin{cases} P(X'_i = 2) = \frac{1}{m}, & k = 2, \\ P(X'_i = 4) = \frac{1}{m}, & k = 4, \\ \vdots \\ P(X'_i = m) = \frac{1}{m}, & k = m, \\ \frac{1}{2}, & k = 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

על כן

$$\begin{aligned} E(Y'_i) &= 2 \cdot \frac{1}{m} + 4 \cdot \frac{1}{m} + \dots + m \cdot \frac{1}{m} + 0 \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{2}{m} \sum_{k=1}^{m/2} k = \frac{2}{m} \cdot \frac{\frac{m}{2} \cdot \left(\frac{m}{2} + 1\right)}{2} = \frac{m}{4} + \frac{1}{2}, \quad 1 \leq i \leq n. \end{aligned}$$

מלינאריות התוחלת:

$$E(Y) = E(Y'_1 + \dots + Y'_n) = E(Y'_1) + \dots + E(Y'_n) = \frac{nm}{4} + \frac{n}{2}.$$

דורך ב: נגדיר W'_i מונה את מספר ההטלות בהן יצאה התוצאה i . אזי $W'_i \sim B[n, 1/m]$, $1 \leq i \leq m$. מלינאריות התוחלת:

$$\begin{aligned} E(X) &= E(2W'_2 + 4W'_4 + \dots + mW'_m) \\ &= 2E(W'_2) + 4E(W'_4) + \dots + mE(W'_m) \\ &= 2 \cdot \frac{n}{m} + 4 \cdot \frac{n}{m} + \dots + m \cdot \frac{n}{m} = \frac{nm}{4} + \frac{n}{2}. \end{aligned}$$

שאלה 18

(א)

$$P(\text{אדום אדום}) = \frac{\binom{5}{2} \binom{5}{0}}{\binom{10}{2}} = \frac{2}{9}$$

$$P(\text{כחול כחול}) = \frac{\binom{5}{2} \binom{5}{0}}{\binom{10}{2}} = \frac{2}{9}$$

$$P(\text{שווים בצבעים}) = P(\text{אדום אדום}) + P(\text{כחול כחול}) = \frac{4}{9}.$$

$$P(\overline{\text{שווים בצבעים}}) = 1 - P(\text{שווים בצבעים}) = \frac{5}{9}.$$

$$E[X] = 1.1 \cdot P(\text{שווים בצבעים}) + (-1) \cdot P(\overline{\text{שווים בצבעים}}) = \frac{-0.6}{9} = -0.067.$$

לכן התוחלת של הרווח הינה ₪ -0.067

(ב)

$$E[X^2] = (1.1)^2 \cdot P(\text{שווים בצבעים}) + (-1)^2 \cdot P(\overline{\text{שווים בצבעים}}) = 1.09333.$$

$$V[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 1.09333 - (0.06667)^2 = 1.089.$$

לכן השונות של הרווח הינה ₪ 1.089

שאלה 19 נסמן מספר בעל 3 ספרות כ- $d_3 d_2 d_1$. כלומר d_3 הספרה של המאות, d_2 הספרה של העשרות ו- d_1 הספרה של היחידות.

$$\begin{matrix} d_3 & d_2 & d_1 \\ \text{[מאות]}, & \text{[עשרות]}, & \text{[יחידות]} \end{matrix}.$$

נסמן:

$$\bullet n_3 = \text{מספר האפשרויות ל-} d_3$$

$$\bullet n_2 = \text{מספר האפשרויות ל-} d_2$$

$$\bullet n_1 = \text{מספר האפשרויות ל-} d_1$$

קל יותר לחשב את מספר האפשרויות כך שהמספר קטן מ 330.

המקרה ש- $d_3 = 1, 2$

אם $d_3 = 1, 2$ אז $n_3 = 2$.

d_2 יכול לקבל כל ספרה מתוך "0 – 6" מלבד הספרה של d_3 , לכן $n_2 = 6$.

אז יהיו $n_1 = 5$ אפשרויות ל- d_1 . בסה"כ

$$n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 = 5 \cdot 6 \cdot 2 = 60 .$$

המקרה ש- $d_3 = 3$

אם $d_3 = 3$ אז $n_3 = 1$.

d_2 יכול לקבל ספרה קטן או שווה ל- 3 בלבד. אין חזרות וקבענו כי $d_3 = 3$. לפיכך נשארות $n_2 = 3$ אופציות ל- d_2 .

באותה מידה יהיו $n_1 = 5$ אפשרויות ל- d_1 . בסה"כ

$$n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 = 5 \cdot 3 \cdot 1 = 15 .$$

לכן מספר האפשרויות להרכיב מספר קטן מ- 330 הוא

$$60 + 15 = 75 .$$

יש $180 = 6 \cdot 6 \cdot 5$ אפשרויות להרכיב מספר בעל 3 ספרות מהספרות "0 – 6" ללא חזרות ושאינו מתחיל באפס. לכן מספר האפשרויות להרכיב מספר בעל 3 ספרות ללא חזרות שגדול מ- 330 הוא

$$180 - 75 = 105 .$$

נסמן את הרווח ב- X . ההסתברות כי ניתן לבנות מספר גדול יותר מ- 330 הינה

$$P(X = 2) = \frac{105}{6 \cdot 6 \cdot 5} = \frac{105}{180} = \frac{7}{12} .$$

מכאן

$$P(X = -1) = \frac{5}{12} .$$

$$E[X] = 2 \cdot P(X = 2) + (-1) \cdot P(X = -1) = 2 \cdot \frac{7}{12} + (-1) \cdot \frac{5}{12} = \frac{3}{4} .$$

לכן תוחלת הרווח הינה ₪ 0.75.

$$E[X^2] = 2^2 \cdot P(X = 2) + (-1)^2 \cdot P(X = -1) = 4 \cdot \frac{7}{12} + 1 \cdot \frac{5}{12} = \frac{33}{12} = \frac{11}{4} .$$

$$V[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{11}{4} - \frac{9}{16} = \frac{35}{16} .$$

לכן שונות הרווח הינה ₪ 2.1875.

שאלה 20

(א) לכל $1 \leq i \leq 4$ נסמן ב- Y_i את מספר ההזמנות שקיבל הבן ה- i ועל כן $Y_i \sim B(3, 1/4)$. בנוסף נגדיר

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{הבן ה- } i \text{ קיבל בדיוק הזמנה אחת} \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

על כן

$$X_i \sim \text{Ber}(p), \quad p = P(Y_i = 1) = \binom{3}{1} \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{27}{64}.$$

מכאן

$$\begin{aligned} E(X) &= E(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) + E(X_4) \\ &= 4E(X_1) = 4(0 \cdot P(X_1 = 0) + 1 \cdot P(X_1 = 1)) \\ &= 4 \cdot \frac{27}{64} = \frac{27}{16}. \end{aligned}$$

(ב) לכל $1 \leq i \leq 6$ נסמן ב- Y'_i את מספר ההזמנות שקיבל הבן ה- i ועל כן $Y'_i \sim B(4, 1/6)$. בנוסף נגדיר

$$X'_i = \begin{cases} 1, & \text{הבן ה- } i \text{ קיבל בדיוק שתי הזמנות} \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

על כן

$$X'_i \sim \text{Ber}(p), \quad p = P(Y'_i = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{6^3}.$$

מכאן

$$\begin{aligned} E(Y) &= E(X'_1 + X'_2 + X'_3 + \cdots + X'_6) = E(X'_1) + E(X'_2) + E(X'_3) + \cdots + E(X'_6) \\ &= 6E(X'_1) = 6(0 \cdot P(X'_1 = 0) + 1 \cdot P(X'_1 = 1)) \\ &= 6 \cdot \frac{25}{6^3} = \frac{25}{36}. \end{aligned}$$